# VLAN : ports données et voix

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier des VLAN de plage normale sur plusieurs switchs, des ports d'accès données et voix, et le VLAN par défaut.

## 01 L'ESSENTIEL

01 VLAN : domaine de broadcast logique, en pratique un sous-réseau IP. Plage normale 1–1005 (1002–1005 réservés), étendue 1006–4094. VLAN 1 : VLAN par défaut de tous les ports ; impossible à supprimer ou à renommer.

02 Port d'accès (access) : un seul VLAN de données, trames émises sans étiquette. `switchport access vlan 30` crée le VLAN 30 s'il n'existe pas encore.

03 VLAN voix : `switchport voice vlan 20`. Le téléphone IP étiquette sa voix en 802.1Q (VLAN 20, CoS 5) ; le PC branché derrière lui reste dans le VLAN de données, sans étiquette. CDP ou LLDP-MED indique le VLAN voix au téléphone.

04 Communication entre VLAN : uniquement par un routeur ou un switch L3 (fiche 11).

05 Plusieurs switchs : le VLAN doit exister sur chacun (création locale ou VTP) et traverser les liens inter-switchs en trunk (fiche 10).

06 Les VLAN de plage normale sont stockés dans `vlan.dat` en flash, hors de la running-config (mode VTP serveur ou client).

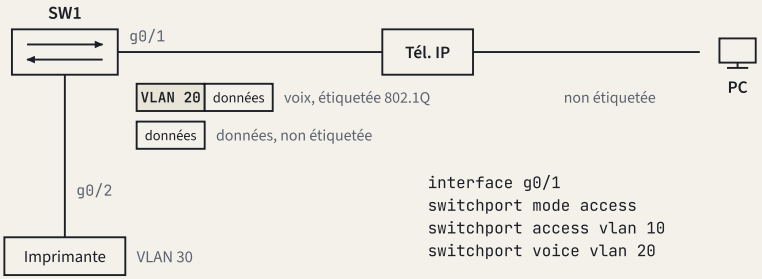



FIG. 09 Un seul câble porte deux VLAN : la voix étiquetée du téléphone et les données non étiquetées du PC. Le port reste en mode access.

## 02 COMMANDES CLÉS

| COMMANDE | RÔLE |
|---|---|
| `SW1(config)# vlan 10` | Crée le VLAN 10 |
| `SW1(config-vlan)# name DONNEES` | Nomme le VLAN |
| `SW1(config-if)# switchport mode access` | Port d'accès fixe |
| `SW1(config-if)# switchport access vlan 10` | VLAN de données |
| `SW1(config-if)# switchport voice vlan 20` | VLAN voix |
| `SW1# show vlan brief` | VÉRIF. VLAN et ports d'accès |
| `SW1# show interfaces g0/1 switchport` | VÉRIF. Mode, VLAN accès et voix |

## 03 PIÈGES D'EXAMEN

**P1** `no vlan 10` rend inactifs les ports qui y étaient affectés ; ils ne reviennent pas dans le VLAN 1.

**P2** `show vlan brief` n'affiche pas les trunks : un port absent de la liste est souvent un trunk.

**P3** Le VLAN voix ne fait pas du port un trunk : il reste en mode access, avec un VLAN de données et un VLAN voix.

## 04 AUTO-TEST

**1** Quelle commande place le trafic du téléphone IP dans le VLAN 20 ?

**A.** switchport trunk native vlan 20
**B.** vlan 20 voice
**C.** switchport voice vlan 20
**D.** switchport access vlan 20

**2** Quelle est la plage normale des VLAN ?

**A.** 1–1005 **B.** 1–4094 **C.** 1006–4094 **D.** 2–1001

**3** Après `no vlan 30`, que deviennent les ports d'accès du VLAN 30 ?

**A.** Ils passent dans le VLAN 1
**B.** Ils deviennent inactifs
**C.** Ils passent en shutdown
**D.** Ils deviennent des trunks

REPÈRE Données sans étiquette, voix avec étiquette.

RÉPONSES **1 C** voice vlan définit le VLAN étiqueté utilisé par le téléphone.
**2 A** 1–1005 : plage normale ; 1006–4094 : plage étendue.
**3 B** Les ports restent affectés au VLAN 30 absent et cessent de transmettre.